

杂题思维训练

Dengtingyu

成都石室中学

2026 年 7 月

AGC010C--题面

一棵 N 个点的树，点 i 上有 A_i 个石子。

一次操作选择两个不同的叶子，并把两叶间路径上每个点的石子各移除一个。

若路径上有点已经没有石子，则不能执行该操作。

判断能否通过若干次操作移除所有石子。

AGC010C--思考

不记录操作顺序，只记录每条边最终被多少条所选路径经过。

令边 e 的经过次数为 x_e ：

- ▶ 对叶子 v ，唯一关联边满足 $x_e = A_v$ ；
- ▶ 对非叶子 v ，每条路径在 v 处使用两条边，因此

$$\sum_{e \ni v} x_e = 2A_v.$$

动态路径操作变成了静态边标号。

AGC010C--边标号

选一个非叶子为根。若子边标号已知，则父边标号被唯一确定：

$$x_{parent} = 2A_v - \sum x_{child}.$$

必须满足：

- ▶ 所有边标号非负；
- ▶ 根处所有子边标号之和等于 $2A_{root}$ 。

但这些线性条件还不够：每次路径必须从一条边进入、从另一条边离开。

AGC010C--题解

在非叶子 v 处，需要把所有边的使用次数两两配对，且一对不能来自同一条边。

局部配对存在的充要条件为：

$$\max_{e \ni v} x_e \leq \frac{\sum_{e \ni v} x_e}{2} = A_v.$$

满足这些局部条件后，配对可沿树拼成若干条叶到叶路径。

$N = 2$ 时单独判断 $A_1 = A_2$ 。其余情况一次 DFS 即可。

AGC039C--题面

给定 N 和一个恰有 N 位的二进制整数 X 。对每个 $0 \leq k \leq X$ ，反复执行：

- ▶ 当前数为奇数：减一后除以二；
- ▶ 当前数为偶数：除以二后加上 2^{N-1} 。

若能回到原数，记第一次回到原数所需的操作次数；否则记为0。

求所有 k 的该值之和，对998244353 取模。

AGC039C--思考

把数写成固定 N 位二进制串。

一次操作删去最低位，并把它取反后补到最高位。

令：

$$S = X + \bar{X},$$

其中 $\bar{X}$ 表示按位取反。

环串模型

不断操作等价于在长度 $2N$ 的环串 S 上移动长度为 N 的观察窗口。

AGC039C--周期结构

原数在 k 步后再次出现，当且仅当 S 具有周期 k 。

若 $k \mid 2N$ ，由 $S = X + \bar{X}$ 的结构可知：

- ▶ $2N/k$ 必须为奇数；
- ▶ k 必须为偶数；
- ▶ 存在长度为 $k/2$ 的串 T ，使 S 由 $T, \bar{T}, T, \bar{T}, \dots$ 组成。

所以只需枚举满足条件的周期。

AGC039C--题解

对每个候选周期 k :

1. 统计由某个 T 构造出的前 N 位不超过 X 的方案数;
2. 减去最小周期为 k 的真约数的方案, 得到最小周期恰为 k 的数量;
3. 将该数量乘 k 加入答案。

比较上界时, 只需枚举小于 X 前 $k/2$ 位的 T , 并单独检查相等的那个 T 。

复杂度 $O(Nd)$, 其中 d 为 N 的奇约数个数, 约束下 $d \leq 72$ 。

CF1392F--题面

给定严格递增的高度序列：

$$h_1 < h_2 < \cdots < h_n.$$

每一分钟，对所有满足 $h_j + 2 \leq h_{j+1}$ 的位置同时发生一次滑动：
右侧高度减一，左侧高度加一。

当不存在可滑动位置时过程结束。求最终序列。

$$n \leq 10^6, \quad h_i \leq 10^{12}.$$

CF1392F--思考

每次滑动保持总和不变，且序列始终非降。

停止时，相邻高度之差只能是0 或1。进一步利用初始严格递增与局部操作，可以证明终态至多只有一对相邻元素相等。

唯一终态

终态是公差为1 的序列，至多在一个位置重复一次。

CF1392F--题解

设总和为 S ，先减去公差为1的骨架：

$$T = S - \frac{n(n-1)}{2} = nq + r, \quad 0 \leq r < n.$$

最终第 i 项（从0开始）为：

$$h_i = q + i + [i < r].$$

先写 $q, q+1, \dots, q+n-1$ ，再给前 r 项各加一。真正需要完成的是“至多一对相等”的证明。

AGC052B--题面

给定一棵奇数个点的树。每条边有初始权值 w_i^1 和目标权值 w_i^2 。

一次操作选择边 (u, v) ，设其当前权值为 w 。将所有“恰好与 u, v 中一个端点相连”的边权异或上 w 。

可以执行任意次操作，判断能否把所有边权变成目标值。

$N \leq 10^5$ ，边权小于 2^{30} 。

AGC052B--思考

给树添加一个虚点 z ，用一条权值为0 的边连到任意原点。

定义点势：

$$d(v) = \bigoplus_{e \in \text{path}(z, v)} w_e.$$

对原树边 (u, v) 做一次操作后：

- ▶ $d(u)$ 与 $d(v)$ 交换；
- ▶ 其他点势保持不变。

复杂的边权变化变成了两个数的交换。

AGC052B--多重集合

树边上的交换能够生成原树顶点的任意置换，所以操作保持且只保持点势的多重集合。

分别由初始边权、目标边权算出点势数组 A, B 。虚边在目标状态下可以有某个未知权值 W ，因此问题变成：

$$\{A_i\} = \{B_i \text{ xor } W\} \quad ?$$

其中花括号表示多重集合。

AGC052B--题解

因为 N 为奇数，对全部元素异或后， W 不会抵消：

$$W = \left(\bigoplus_i A_i \right) \text{ xor } \left(\bigoplus_i B_i \right).$$

于是：

1. 两次 DFS 求出 A, B ;
2. 计算唯一可能的 W ;
3. 将每个 B_i 异或 W ;
4. 排序后与 A 比较。

复杂度 $O(N \log N)$ 。

CF734F--题面

有一个未知的非负整数数组 $a_1, \dots, a_n$ 。已知

$$b_i = \sum_{j=1}^n (a_i \text{ and } a_j), \quad c_i = \sum_{j=1}^n (a_i \text{ or } a_j).$$

给定数组 b, c ，构造任意一个满足条件的数组 a ；若不存在则输出 -1 。

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, \quad 0 \leq b_i, c_i \leq 10^9.$$

CF734F--思考

逐位看 AND 与 OR 固然可以，但未知量似乎有 n 个，方程又互相纠缠。

对任意两个非负整数，有

$$(x \text{ and } y) + (x \text{ or } y) = x + y.$$

令 $S = \sum_j a_j$ ，则对每个 i ：

$$b_i + c_i = na_i + S.$$

原来的位运算方程组突然变成了线性方程组。

CF734F--题解

对上式再对 i 求和：

$$\sum_i (b_i + c_i) = 2nS.$$

因此先求出 S ，再计算

$$a_i = \frac{b_i + c_i - S}{n}.$$

需要检查整除性与非负性。最后按位统计 a 中每一位为1的个数，重新计算所有 b_i, c_i 并核对。

复杂度 $O(n \log A)$ 。线性恒等式给出唯一候选，逐位验证负责判无解。

CF1548C--题面

每分钟有3只新猪到达，第 n 分钟后活动结束。
狼选择某一分钟到达，并从当时已经到达的猪中恰好吃掉 x 只。
到达时间不同或所选猪集合不同，都算不同方案。

给定 n 和多次询问 x ，求每个 x 的方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 10^6$ ，询问数 $q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq x \leq 3n$ 。

CF1548C--思考

固定狼在第 i 分钟到达，方案数是

$$\binom{3i}{x}.$$

所以答案为

$$f_x = \sum_{i=0}^n \binom{3i}{x}.$$

逐个询问求和仍然太慢。把所有 x 同时放进一个多项式：

$$F(z) = \sum_x f_x z^x = \sum_{i=0}^n (1+z)^{3i}.$$

CF1548C--题解

等比数列给出

$$F(z) = \frac{(1+z)^{3n+3} - 1}{(1+z)^3 - 1} = \frac{(1+z)^{3n+3} - 1}{z^3 + 3z^2 + 3z}.$$

分子系数由组合数直接得到，分母只有三个非零项。于是从高次向低次做一次多项式长除法，就能在线性时间求出全部 f_x 。

预处理阶乘和逆阶乘后，复杂度为

$$O(n+q).$$

关键不是套生成函数，而是把所有询问视为同一个多项式的系数。

CF1523E--题面

有 n 盏排成一行的灯，初始全部熄灭。每轮从仍熄灭的灯中等概率选择一盏点亮。
若某个长度为 k 的连续区间中出现超过一盏亮灯，设备立即停止。
求停止时亮灯数量的期望，对 $10^9 + 7$ 取模。

多组数据， $2 \leq k \leq n \leq 10^5$ 。

CF1523E--思考

直接讨论“下一盏灯点在哪里”会依赖整个集合形状。

改为计算尾概率。设最终亮灯数为 T ，则

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i \geq 0} \Pr(T > i).$$

$T > i$ 当且仅当最先点亮的 i 个位置两两距离至少为 k 。顺序是均匀随机排列的前缀，因此只需数合法的 i 元位置集合。

CF1523E--题解

设合法位置为 $p_1 < \dots < p_i$, 满足 $p_{j+1} - p_j \geq k$ 。令

$$q_j = p_j - (j-1)(k-1),$$

则 $q_1 < \dots < q_i$ 是区间 $1 \dots n - (k-1)(i-1)$ 中的普通选点。
所以

$$\Pr(T > i) = \frac{\binom{n-(k-1)(i-1)}{i}}{\binom{n}{i}}.$$

枚举所有仍可放下的 i 并求和即可。预处理阶乘与逆阶乘，单组复杂度 $O(n/k)$ ，总预处理 $O(\max n)$ 。

AGC022C--题面

给定两个长度为 N 的数组 a, b 。一次操作选择正整数 k ，并对任意若干元素 v 执行

$$v \leftarrow v \bmod k.$$

这次操作的费用为 2^k ，与修改多少元素无关。
求把 a 变成 b 的最小费用；若不可能输出 -1 。

$$N \leq 50, 0 \leq a_i, b_i \leq 50.$$

AGC022C--思考

固定允许使用的模数集合 S 。对单个数而言，每次操作只是走一条边

$$v \longrightarrow v \bmod k \quad (k \in S).$$

在顶点 $0 \dots 50$ 上建有向图，则整个数组可达，当且仅当每个 b_i 都能从对应的 a_i 到达。

同一个 k 对不同元素的操作可以合并，所以逐元素可达不仅必要，而且充分。

AGC022C--题解

费用是不同二进制位之和，并且

$$2^k > \sum_{j < k} 2^j.$$

因此应先决定最大的模数是否必须使用，再依次向下决定。

从 $k = 50$ 到1：暂时不允许使用 k ，若现有模数加上所有更小模数仍能完成，就舍弃 k ；否则必须保留 k 并把 2^k 加入答案。

每次判定在51 个点上求传递闭包，再检查所有 (a_i, b_i) 。

复杂度 $O(50^4 + 50N)$ ，常数很小。

复盘

这组题反复使用了四个动作：

1. 把操作改写成边流量、字符串或点势；
2. 用不变量直接刻画唯一终态；
3. 用恒等式把位运算方程线性化；
4. 把多次询问、期望或操作集合整体计数。

做完一道题，不只记录结论，还要回答：

最后一个问题

题面描述的对象，真的是最适合思考的对象吗？